Açı Ölçme: Derece ve Açıölçer

MAT.5.3.3. a) Açı ölçmeye yarayan standart matematiksel araç ve teknolojileri belirler. · MAT.5.3.3. b) Belirlediği matematiksel araç ve teknolojiyi kullanarak açıları ölçer.

HATIRLAYALIM

- Açının büyüklüğünü herkesin aynı sayıyla ifade edebilmesi için standart açı ölçme birimi olan derece (1°) kullanılır; tam açı 360 eş parçaya bölündüğünde her parça 1°'dir.
- Bir ışının tam tur dönmesiyle tam açı (360°), yarım tur dönmesiyle doğru açı (180°) oluşur; dik açı 90°, dar açı 90°'den küçük, geniş açı 90° ile 180° arasındadır.
- Açıölçerle ölçüm yaparken açının köşesi merkeze, bir kolu 0° çizgisine yerleştirilir; diğer kolun gösterdiği sayı m(ABC) biçiminde yazılır.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri açı ölçme konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

b 1. derece (1°)	a) Tam açının yarısı olan ve zıt yönlü kolları bulunan 180°'lik açı
c 2. tam açı	b) Tam açının 360 eş parçasından birine karşılık gelen birim
a 3. doğru açı	c) Bir ışının bir tam tur dönmesiyle oluşan 360°'lik açı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta farklı yönlere bakan ve kol uzunlukları farklı olan açılar ile ölçüleri verilmiştir. Kartlardaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1. Kart: A Açısı
Ölçüsü: 65° (Kısa kol)

2. Kart: B Açısı
Ölçüsü: 125° (Uzun kol)

3. Kart: C Açısı
Ölçüsü: 65° (Uzun kol)

4. Kart: D Açısı
Ölçüsü: 90° (Orta kol)

A) 1. karttaki $\hat{A}$ ile 3. karttaki $\hat{C}$ dar açıdır ve birbirine eştir.

B) 2. karttaki $\hat{B}$ açısının ölçüsü 90° ile 180° arasında olduğundan geniş açıdır.

C) 1 ve 3. karttaki açıların kol uzunlukları farklı olduğu için bu iki açı eş değildir.

D) 4. karttaki $\hat{D}$ dik açıdır ve ölçüsü 1. karttaki açıdan 25° daha büyüktür.

3 KISA CEVAP · DÜŞÜN

1. adımda kolları 5 cm olan 50°'lik $\widehat{ABC}$ açısı çizilmiş, 2. adımda ise bu açının kolları cetvelle 10 cm'ye uzatılmıştır. 2. adımda açının ölçüsü ve türü değişir mi? Nedenini yazınız.

Değişmez; açı yine 50° ve dar açıdır. Çünkü ölçü kolların dönme miktarına bağlıdır.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde köşesi K noktası olan $\widehat{LKM}$ açısı açıölçer üzerine kurallara uygun biçimde yerleştirilmiştir. Bu açının türü ve ölçüsünün sembolle gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Açıölçer Yerleşimi
• Köşe K noktası açıölçerin merkezindedir.
• KM ışını 0° çizgisi üzerindedir.

Ölçüm Okuması
• KL ışını 90° çizgisini geçerek 115° hizasından uzanır.

A) Dar açı — m($\widehat{LKM}$) = 65°

B) Geniş açı — m($\widehat{LKM}$) = 115°

C) Geniş açı — m($\widehat{KLM}$) = 115°

D) Doğru açı — m($\widehat{MKL}$) = 180°

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Farklı büyüklükte katlanan kâğıt dilimleriyle aynı açı ölçüldüğünde farklı sayılar bulunur.	☑	☐
Bir açının kolları cetvelle uzatıldığında dönme miktarı değişmediğinden ölçüsü de değişmez.	☑	☐
Köşesi R, kolları [RP ve [RS olan 70°'lik açı m($\widehat{RPS}$) = 70° diye gösterilir.	☐	☑
Açıölçerin üzerindeki bölmeler standart derece birimine göre eşit aralıklarla işaretlenmiştir.	☑	☐

6 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

standart · uzunluk · yarım · dönme

1. Herkesin aynı sonucu bulması için **standart** açı ölçme birimi kullanılır.
2. Bir ışının başlangıç noktası etrafında **yarım** tur dönmesi doğru açıdır.
3. Açının ölçüsü kolların boyuna değil, ışının **dönme** miktarına bağlıdır.

7 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki dönme modellerinin açı türünü ve derece cinsinden ölçüsünü yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Dönme Modeli	Açı Türü	Derece Cinsinden Ölçüsü
1. Çeyrek tur dönüş	Dik açı	90°
2. Yarım tur dönüş	Doğru açı	180°
3. Tam tur dönüş	Tam açı	360°
4. Çeyrek turdan az (55°) dönüş	Dar açı	55° (90°'den küçük)

8 KISA CEVAP

Tuna, $\widehat{DEF}$ açısını ölçerken E köşesini açıölçerin merkezine yerleştirmiş ancak [EF kolunu 25° çizgisi, [ED kolunu 95° çizgisi üzerine getirerek açıyı doğrudan 95° olarak okumuştur. Tuna'nın yaptığı yerleşim neden hatalıdır ve doğru ölçüyü okumak için ne yapmalıdır?

Kollardan hiçbiri 0° çizgisinde değildir; [EF kolunu 0° çizgisine getirmelidir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda K, L, M ve N açılarının derece cinsinden ölçüleri verilmiştir. Bu açıların türlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

K Açısı · 145° | L Açısı · 90° | M Açısı · 180° | N Açısı · 360°

A) Dik açı (L) < Geniş açı (K) < Doğru açı (M) < Tam açı (N)

B) Geniş açı (K) < Dik açı (L) < Doğru açı (M) < Tam açı (N)

C) Dik açı (L) < Doğru açı (M) < Geniş açı (K) < Tam açı (N)

D) Dar açı (L) < Geniş açı (K) < Tam açı (M) < Doğru açı (N)

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle standart açı ölçme birimini bulunuz.

- Ölçüsü 90° olan özel açı türü — D İ K
- Ölçüleri birbirine eşit olan açılara verilen ad — E Ş
- Açı ölçerken açının köşesinin açıölçerde yerleştirildiği orta nokta — M E R K E Z
- Ölçüsü 90°'den büyük ve 180°'den küçük olan açı türü — G E N İ Ş
- Açının kollarını düz biçimde çizmeye yarayan matematik aracı — C E T V E L
- Üzeri derecelere göre bölünmüş yarım daire biçimli açı ölçme aracı — A Ç I Ö L Ç E R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

DERECE

11 SIRALAMA

Açıölçer yardımıyla ölçüsü 75° olan $\widehat{KLM}$ açısını çizmek için verilen adımları uygulanış sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

3 Açıölçer üzerinde 75° yazan çizginin hizasına kalemle bir nokta koymak

1 Cetvelle bir ışın çizip başlangıç noktasını köşe olarak işaretlemek

4 Açıölçeri kaldırıp köşeden işaretlenen noktaya doğru ikinci ışını çizmek

2 Köşeyi açıölçerin merkezine, ışını 0° çizgisi üzerine yerleştirmek

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Mert ve Zeynep eş daire kâğıtlarını farklı sayıda eş dilime katlayarak kendi açı birimlerini oluşturmuş ve aynı pergel açıklığını ölçmüştür. Bu etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz**?

Mert'in Birimi (8 Eş Dilim)
Büyük dilim birimi
Pergel açıklığı: 2 birim

Zeynep'in Birimi (12 Eş Dilim)
Küçük dilim birimi
Pergel açıklığı: 3 birim

A) Zeynep'in oluşturduğu birim dilim Mert'in diliminden daha küçüktür.

B) Aynı açıklık ölçüldüğünde Zeynep'in bulduğu birim sayısı daha fazladır.

C) Standart olmayan birimlerle aynı açıklık farklı sayılarla ifade edilir.

D) Mert ve Zeynep kendi dilimleriyle açıklığı aynı sayıyla ifade eder.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Arda ölçüsü 140° olan bir açı çizmek istemiş ancak açıölçerde yanlış diziyi işaretleyerek 40°'lik bir açı çizmiştir. Çizime başlamadan önce açının türünü tahmin etmek Arda'ya nasıl yardımcı olurdu?

140°'nin geniş açı olacağını tahmin etseydi, çizdiği dar açıyı hemen fark edip ölçümü düzeltirdi.

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Başlangıç noktasından itibaren önce 90°'lik çeyrek tur dönen bir ışın, durmadan aynı yönde 90°'lik bir çeyrek tur daha dönüyor. Işının toplam dönüşüyle oluşan açı ve tam açıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90°'lik dik açı oluşur ve ölçüsü tam açının yarısı kadardır.

B) 135°'lik geniş açı oluşur ve kolları birbirine dik uzanır.

C) 180°'lik doğru açı oluşur ve ölçüsü tam açının yarısı kadardır.

D) 360°'lik tam açı oluşur ve ışın ilk konumuna geri döner.